Hyperkaliémia pri CKD v reálnej praxi: recidíva je pravidlom a najviac na ňu doplácajú antagonisty mineralokortikoidného receptora

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Hyperkaliémia sa spravidla vracia a cenu za to platí práve tá liečba, ktorú by pacient mal udržať.

Skutočná cena hyperkaliémie pri chronickej chorobe obličiek sa málokedy meria hodnotou kália. Meria sa tým, čo po epizóde vysadíme. Blokáda systému renín–angiotenzín–aldosterón a antagonisty mineralokortikoidného receptora patria k liečbe s najlepšie doloženým kardiorenálnym prínosom a zároveň k najčastejším „obetiam“ jedného zvýšeného laboratórneho výsledku.

Španielska prospektívna observačná štúdia publikovaná v auguste 2026 túto prax zdokumentovala u 429 pacientov v pätnástich nemocniciach. Jej hodnota nie je v odpovedi na otázku, čo funguje – na to nemá dizajn. Je v tom, že ukazuje, *čo sa naozaj deje*.

Súbor a dizajn

Išlo o prospektívnu multicentrickú observačnú štúdiu; zaraďovali sa pacienti so sérovým káliom nad 5,5 mmol/l a údaje sa zbierali počas dvoch rokov. Súbor bol starý a komorbídny: priemerný vek 71,5 roka, 71,3 % mužov, 88,6 % s hypertenziou a 55,9 % s diabetom. Stredne ťažkú hyperkaliémiu malo 19,1 % a ťažkú 3,7 % pacientov; podiel miernej práca neuvádza.

Ako prax na epizódu zareagovala

Opatrenie	Nárast použitia
Diétne úpravy	+ 39,9 %
Cyklosilikát zirkoničito-sodný	+ 24,6 %

Opatrenie	Nárast použitia
Patiromér	+ 10,9 %
Hydrogénuhličitan	+ 7,9 %
Iónomeničové živice	+ 2,6 %

Obraz je jednoznačný: staré iónomeničové živice sa už prakticky nepridávajú a ťažisko sa presunulo na moderné viažuce látky, najmä na cyklosilikát. Zdroj však neuvádza, či ide o rozdiel v percentuálnych bodoch alebo o relatívny nárast oproti východiskovému podielu, takže absolútne počty z týchto čísel odvodiť nemožno.

Čo sa stalo s blokádou RAAS

Lieková skupina	Zníženie dávky	Vysadenie
Inhibítory ACE	12,00 %	6,80 %
Sartany	5,49 %	7,32 %
Antagonisty mineralokortikoidného receptora	12,73 %	**21,82 %**

Tu je jadro celej práce. **Liečba, ktorá má pri chronickej chorobe obličiek s albuminúriou a pri srdcovom zlyhávaní najsilnejší doložený prínos, sa vysadzuje najčastejšie** – takmer u každého piateho pacienta, teda trojnásobne častejšie než inhibítor ACE. Dôvod je pochopiteľný: antagonisty mineralokortikoidného receptora zvyšujú kálium najvýraznejšie a v hierarchii „čo vysadím ako prvé“ sú intuitívne na vrchu. Z hľadiska dlhodobej prognózy je to však presne opačné poradie, než aké by si pacient zaslúžil.

Poznámka k údajom: uvedené podiely sa nevzťahujú na celý súbor 429 pacientov, ale na počty užívateľov jednotlivých liekových skupín. Z rekonštrukcie celých čísel vyplýva, že menovatele sa líšia podľa liekovej skupiny; presné počty pacientov práca neuvádza.

Recidíva je pravidlom

- Recidíva hyperkaliémie nastala u **43,8 %** pacientov.
- Pri vstupnej odhadovanej filtrácii pod 30 ml/min bola častejšia: **49,1 % oproti 38,8 %** ($p = 0,03$).
- Recidíva sa spájala s rýchlejším poklesom filtrácie – uvádza sa **−2,4 ml/min za rok** ($p < 0,001$).
- Kaplanova–Meierova analýza nepreukázala rozdiel v celkovom prežívaní podľa toho, či recidíva nastala.
- Medzi modernými viažucimi látkami a živicami sa nezistil významný rozdiel v účinnosti meranej výskytom recidívy.

Čo z týchto čísel nemožno vyvodiť

1. **Uvádzajú sa výhradne neupravené podiely a hodnoty p.** Chýbajú pomery rizík, intervaly spoľahlivosti aj akýkoľvek viacrozmerný model. Nedá sa preto tvrdiť, že recidíva je *nezávisle* spojená s rýchlejším poklesom filtrácie – rovnako dobre môže byť len ukazovateľom pokročilejšieho a nestabilnejšieho ochorenia. Autori sami uvádzajú, že príčinná súvislosť je nejasná.
2. **Recidíva vzniká až počas sledovania.** Publikovaný súhrn neuvádza časový začiatok sledovania, landmark analýzu ani to, či sa recidíva modelovala ako časovo závislá premenná. *Ak* sa analyzovala ako vstupná vlastnosť, vzniká skreslenie nesmrteľného času: pacient musí prežiť dosť dlho na to, aby sa recidívy vôbec dožil. Z dostupného abstraktu to nemožno potvrdiť ani vylúčiť; rovnaká výhrada sa týka výpočtu ročného sklonu filtrácie.
3. **Chýba definícia recidívy.** Nie je uvedený prah kália, časové okno, minimálny odstup medzi epizódami ani predpísaná frekvencia odberov. Pri observačnom zbere pritom zachytenie recidívy priamo závisí od intenzity monitorovania – a pacienti s filtráciou pod 30 ml/min sa kontrolujú častejšie. Časť rozdielu 49,1 oproti 38,8 % teda môže byť len rozdielom v tom, ako často odoberáme krv.

4. **„Žiadny významný rozdiel“ nie je dôkaz rovnocennosti.** Porovnanie viažucich látok so živicami bolo nerandomizované, bez uvedenia veľkostí podskupín, intervalu spoľahlivosti ani sily testu. O liečbe rozhodoval ošetrujúci nefrológ, takže hrozí skreslenie indikáciou.
5. **Záver ide nad rámec dát.** Odporúčanie zaraďovať viažuce látky do liečebných stratégií nemá v tejto práci oporu – chýba kontrolná skupina bez viažucej látky aj výsledky o dosiahnutých hladinách kália. Dvaja zo šestnástich autorov vrátane prvej autorky navyše deklarujú konzultačné väzby na výrobcov, medzi nimi aj na výrobcu jednej z viažucich látok.
6. **Abstrakt si protirečí.** Výsledky uvádzajú, že rozdiel v prežívaní nie je, no záver hovorí, že „rozdiel v mortalite si vyžaduje ďalšie skúmanie“. Počet úmrtí ani hodnota log-rank testu nie sú uvedené.
7. **Kardiovaskulárne príhody sa zbierali, ale neuvádzajú sa.** Metodika ich menuje ako sledovaný ukazovateľ, vo výsledkoch ani v závere sa však neobjaví ani jeden. Výsledky sú teda zverejnené neúplne a z tejto práce nemožno o kardiovaskulárnych výsledkoch uviesť nič.
8. **Podiel miernej hyperkaliémie sa neuvádza.** Dopočet na 77,2 % je aritmeticky konzistentný, ale je to náš výpočet, nie údaj štúdie – a platí len vtedy, ak tri kategórie pokrývajú celý súbor bez chýbajúcich údajov.

Vecná kontrola tvrdení

Tvrdenie	Verdikt	Presná interpretácia
Recidíva hyperkaliémie postihla 43,8 % pacientov	Potvrdené	Platí pre populáciu v nefrologickej ambulancii so vstupným káliom nad 5,5 mmol/l; definícia recidívy nie je uvedená.
Antagonisty mineralokortikoidného receptora sa vysadzujú najčastejšie	Potvrdené	21,82 % vysadených oproti 6,80 % pri inhibítoroch ACE a 7,32 % pri sartanoch; menovatele sa líšia podľa liekovej skupiny.
Recidíva spôsobuje rýchlejší pokles filtrácie	Nesprávne	Ide o asociáciu z neupravenej analýzy. Autori sami označujú príčinnú súvislosť za nejasnú; možná je aj obrátená príčinnosť.
Recidíva neovplyvňuje prežívanie	Neisté	Kaplanova–Meierova analýza rozdiel nezistila, ale bez počtu úmrtí, hodnoty p a pomeru rizík ide o nekonkluzívny výsledok, nie o dôkaz absencie rozdielu.
Moderné viažuce látky sú rovnako účinné ako živice	Nesprávne	Nesignifikantný výsledok nerandomizovaného porovnania bez intervalu spoľahlivosti a bez posúdenia sily testu nie je dôkazom rovnocennosti.
Viažuce látky umožňujú udržať blokádu RAAS	Doložené inde, nie touto prácou	Podporujú to randomizované štúdie AMBER a DIAMOND; táto observačná práca nemala kontrolnú skupinu bez viažucej látky.
Mierna hyperkaliémia bola u 77,2 % pacientov	Odvodené	Vlastný dopočet zo zvyšku; v práci sa toto číslo neuvádza.

Čo je napriek tomu použiteľné

Opisná časť práce má reálnu hodnotu práve preto, že nie je intervenčná. Ukazuje, že v bežnej nefrologickej ambulancii sa hyperkaliémia rieši kombináciou diéty, viažucej látky a úpravy blokády RAAS – a že tou úpravou najčastejšie doplatí antagonista mineralokortikoidného receptora.

Práve pre túto situáciu existuje randomizovaný dôkaz, ktorý táto štúdia nenahrádza, ale dopĺňa. V štúdii AMBER umožnil patiromér u pacientov s rezistentnou hypertenziou a chronickou chorobou obličiek pokračovať v liečbe spironolaktónom podstatne častejšie než placebo. V štúdii DIAMOND pri srdcovom zlyhávaní so zníženou ejekčnou frakciou patiromér umožnil udržať cieľové dávky liečby blokujúcej RAAS. Kombinácia oboch pohľadov dáva jasný praktický záver: **viažuca látka nie je liekom na číslo, ale nástrojom na udržanie liečby.**

Praktický postup

1. **Pred zásahom overiť hodnotu.** Pseudohyperkaliémia z hemolýzy, oneskoreného spracovania vzorky alebo trombocytózy je pri prahu 5,5 mmol/l častou príčinou zbytočného vysadenia liečby.
2. **Prejsť odstrániteľné príčiny.** Metabolickú acidózu, zápchu, dehydratáciu, nesteroidové antiflogistiká, trimetoprim, heparín, príjem náhrad soli s obsahom draslíka a nedávnu zmenu dávky diuretika.
3. **Vysadenie brať ako poslednú možnosť, nie prvú.** Poradie zásahov: korekcia acidózy a objemu, diétna úprava, kľučkové diuretikum, viažuca látka – a až potom zníženie dávky.
4. **Ak sa dávka zníži, naplánovať návrat.** Vysadenie „dočasne“ sa bez konkrétneho termínu kontroly a plánu opätovného nasadenia mení na trvalé.
5. **Počítať s recidívou.** Takmer polovica pacientov ju zopakuje, pri filtrácii pod 30 ml/min ešte častejšie. Jednorazové riešenie preto neexistuje – ide o chronický proces s naplánovanými kontrolami kália.
6. **Zaznamenať dôvod zásahu.** Bez poznámky, prečo sa dávka znížila, nikto neskôr nevie, či je dôvod ešte platný.

Záver

Štúdia neprináša nový dôkaz o účinnosti a jej záver o viažucich látkach vlastné dáta nepodporujú. Prináša však presný obraz bežnej praxe, ktorý stojí za pozornosť: hyperkaliémia sa vracia u takmer polovice pacientov a najčastejšou odpoveďou na ňu je oslabenie liečby, ktorá pacientovi prináša najviac. Ak si z práce odnesieme jedinú vetu, mala by znieť: **cieľom manažmentu hyperkaliémie nie je normálne kálium, ale normálne kálium pri zachovanej účinnej liečbe.**

Súvisiace články

- Optimalizácia RAASi/MRA terapie u pacientov so srdcovým zlyhávaním, CKD a hyperkaliémiou (praktický prístup)
- Kazuisticky: Ako zvládnuť hyperkaliémiu pri CKD a srdcovom zlyhávaní tak, aby sme nezničovali účinnú liečbu
- Kontrola draslíka pri ochorení obličiek: edukovať, nie strašiť

Spracovaný zdroj: *Marques M, López-Sánchez P, Morales E, Bajo MA, Rodriguez A, Fernández Lucas M, Paraiso V, Bucalo L, Hernandez Y, De La Flor JC, Padrón M, Bouarich H, Procaccini F, Nava Chavez C, Herrero J, Tornero F. Optimizing hyperkalemia management in CKD: real-world nephrologist strategies and impact on patient outcomes. Journal of Nephrology. Publikované online 14. augusta 2026 (predbežný článok, bez ročníka a stránkovania), e-lokátor aajag149. doi: 10.1093/joneph/aajag149. PubMed.*

Randomizovaná štúdia AMBER: *Agarwal R, Rossignol P, Romero A, Garza D, Mayo MR, Warren S, Ma J, White WB, Williams B. Patiromer versus placebo to enable spironolactone use in patients with resistant hypertension and chronic kidney disease (AMBER): a phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet. 2019;394(10208):1540–1550. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32135-X. PubMed.*

Randomizovaná štúdia DIAMOND: *Butler J, Anker SD, Lund LH, et al. Patiromer for the management of hyperkalemia in heart failure with reduced ejection fraction: the DIAMOND trial. European Heart Journal. 2022;43(41):4362–4373. doi: 10.1093/eurheartj/ehac401. PubMed.*

Nefrologické odporúčanie: *Kidney Disease: Improving Global Outcomes CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(4S):S117–S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018. PubMed.*

Poznámka k dôkazovému základu: *Bibliografické údaje, úplný zoznam šestnástich autorov aj všetky číselné výsledky spracovanej práce boli overené 23. augusta 2026 cez PubMed a Crossref z jej štruktúrovaného abstraktu. Plný text nemá otvorenú verziu, preto autorské limity nemožno citovať doslovne a výhrady k dizajnu sú odvodené z dostupného opisu metodiky. Podiel miernej hyperkaliémie je vlastným dopočtom. Deklarované konflikty záujmov dvoch autorov zahŕňajú konzultačné honoráre od výrobcov liekov vrátane výrobcu jednej z hodnotených viažucich látok.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=hyperkaliemia-ckd-realna-prax-recidiva-raasi · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.